

République Togolaise
Travail – Liberté – Patrie

Configurer Ubuntu pour l'authentification MFA

Réalisation :
EKLU Kafui Charbel

LinkedIn : [linkedin.com/in/kafui-charbel-eklu-141079233](https://www.linkedin.com/in/kafui-charbel-eklu-141079233)

Gmail : charbelkafuieklu@gmail.com

Année 2024-2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Considérations Sécuritaires	2
3	Mise à jour et préparation du système	2
4	Configuration de Google Authenticator	3
5	Configuration du fichier common-auth	4
5.1	Étapes de configuration	4
5.2	Explications	4
5.3	Remarques	5
6	Activation du MFA pour les connexions SSH	5
6.1	Étapes d'activation	5

1 Introduction

Ce rapport présente les étapes à suivre pour configurer un système Ubuntu afin d'utiliser l'authentification multifacteur (MFA). Cette méthode renforce la sécurité des connexions en demandant non seulement un mot de passe, mais aussi un code généré par une application MFA.

Prérequis

- Un système Ubuntu fonctionnel (Ubuntu 22.04 ou supérieur recommandé).
- Accès administrateur avec privilèges `sudo`.
- Un smartphone avec une application MFA (par exemple, Google Authenticator).
- Une connexion Internet active.

2 Considérations Sécuritaires

- Conservez les codes de secours en lieu sûr (effectuez une copie des fichiers de configuration avant de procéder à des modifications ou gérez le versionnement avec Git).
- Anticipez des solutions de récupération en cas de perte de l'appareil MFA, telles que l'affiliation d'un compte de récupération à votre compte principal.

Qu'est-ce que l'authentification multifacteur (MFA) ?

L'authentification multifacteur (MFA) est une méthode de sécurité qui requiert plusieurs preuves d'identité pour accéder à un système. Ces facteurs incluent généralement :

- Quelque chose que vous connaissez (un mot de passe).
- Quelque chose que vous possédez (un code généré par une application MFA).

3 Mise à jour et préparation du système

Avant de procéder à la configuration de l'authentification multifacteur (MFA) avec Google Authenticator, il est crucial de s'assurer que votre système Ubuntu est à jour et dispose des dépendances nécessaires. Cette étape garantit que toutes les bibliothèques et outils requis sont installés et fonctionnent correctement, minimisant ainsi les risques de problèmes lors de la configuration du MFA.

1. Mettre à jour les paquets existants :

```
1 sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Installer les dépendances nécessaires :

```
1 sudo apt install libpam-google-authenticator
```

4 Configuration de Google Authenticator

Après avoir mis à jour le système et installé les dépendances nécessaires, l'étape suivante consiste à configurer Google Authenticator pour chaque utilisateur qui nécessitera l'authentification multifacteur. Cette configuration génère un QR code que l'utilisateur scanne avec l'application Google Authenticator sur son smartphone.

1. Lancer la configuration :

```
1 google-authenticator
```

2. Suivre les instructions à l'écran pour générer un QR code.

Étapes de la configuration

1. Exécution de la commande :

- L'utilisateur exécute la commande dans son terminal. Assurez-vous que vous êtes connecté en tant qu'utilisateur pour lequel vous souhaitez configurer le MFA.

2. Réponses aux invites :

- L'assistant posera une série de questions pour configurer Google Authenticator. Voici un aperçu des questions typiques et des réponses recommandées :
 - **“Do you want authentication tokens to be time-based (y/n)” :**
 - Réponse recommandée : y (pour utiliser les tokens basés sur le temps, TOTP).
 - **“Do you want me to update your "/home/username/.google __authenticator" file” :**
 - Réponse recommandée : y.
 - **“Do you want to disallow multiple uses of the same authentication token ?” :**
 - Réponse recommandée : y (empêche la réutilisation des codes).
 - **“By default, tokens are good for 30 seconds. Do you want to increase this to allow for some skew ?” :**
 - Réponse recommandée : n.
 - **“Do you want to enable rate limiting ?” :**
 - Réponse recommandée : y (prévient les attaques par force brute).

3. Génération du QR code :

- À la fin de la configuration, un QR code est affiché dans le terminal. Ce QR code contient les informations nécessaires pour configurer l'application Google Authenticator sur le smartphone de l'utilisateur.

5 Configuration du fichier `common-auth`

Le fichier `/etc/pam.d/common-auth` est utilisé pour définir les règles d'authentification système sur Ubuntu. **PAM (Pluggable Authentication Modules)** est une infrastructure flexible permettant de définir et de gérer les politiques d'authentification pour diverses applications et services. Pour activer l'authentification multifacteur (MFA), vous devez modifier ce fichier pour inclure le module `pam_google_authenticator.so`.

5.1 Étapes de configuration

Voici les étapes détaillées pour modifier le fichier `common-auth` et intégrer l'authentification multifacteur :

1. Ouvrir le fichier `common-auth` avec un éditeur de texte

Utilisez un éditeur de texte en mode superutilisateur pour modifier le fichier de configuration. Dans cet exemple, nous utilisons `nano`, mais vous pouvez utiliser `vim` ou tout autre éditeur de votre choix.

```
1 sudo nano /etc/pam.d/common-auth
```

2. Ajouter la ligne suivante juste avant la ligne contenant `pam_unix.so` :

```
1 auth required pam_google_authenticator.so
```

3. Le fichier devrait ressembler à ceci après modification :

```
1 # Fichier /etc/pam.d/common-auth
2 auth required pam_google_authenticator.so
3 auth [success=1 default=ignore] pam_unix.so nullok_secure
4 auth requisite pam_deny.so
5 auth required pam_permit.so
```

4. Sauvegardez et fermez le fichier (avec `Ctrl + O` puis `Ctrl + X` dans `nano`).

5.2 Explications

- `auth required pam_google_authenticator.so` : Cette ligne indique au système d'utiliser Google Authenticator comme méthode d'authentification supplémentaire.

- `pam_unix.so` : Ce module gère l'authentification traditionnelle par mot de passe.
- L'ordre des lignes est important : Si `pam_google_authenticator.so` est placé avant `pam_unix.so`, le MFA sera demandé en premier.

5.3 Remarques

- Assurez-vous que chaque utilisateur a configuré Google Authenticator avec la commande `google-authenticator` avant d'activer cette modification.
- Si vous rencontrez des problèmes de connexion, vérifiez les logs système (`/var/log/auth.log`) pour diagnostiquer les erreurs.

6 Activation du MFA pour les connexions SSH

Après avoir configuré le fichier `common-auth` pour intégrer Google Authenticator, on peut également activer l'authentification multifacteur (MFA) spécifiquement pour les connexions SSH. Cette étape assure que toutes les tentatives de connexion via SSH nécessiteront une authentification supplémentaire via Google Authenticator, renforçant ainsi la sécurité de votre serveur.

6.1 Étapes d'activation

Voici les étapes détaillées pour activer le MFA dans PAM pour SSH :

1. Modifier le fichier PAM pour SSH

Ouvrez le fichier de configuration PAM dédié à SSH avec un éditeur de texte en mode superutilisateur. Ce fichier définit les règles d'authentification spécifiques pour les connexions SSH.

```
1 sudo nano /etc/pam.d/sshd
```

2. Ajouter la ligne pour Google Authenticator

Insérez la ligne suivante **juste avant** les directives existantes d'authentification dans le fichier `sshd` :

```
1 auth required pam_google_authenticator.so
```

3. Redémarrer le service SSH

Après avoir modifié le fichier de configuration PAM, redémarrez le service SSH pour appliquer les changements.

```
1 sudo systemctl restart sshd
```

4. Configurer le fichier `sshd_config`

Assurez-vous que l'authentification par mot de passe est activée et que le challenge MFA est requis.

```
1 sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Recherchez et modifiez les lignes suivantes :

```
1 # some PAM modules and threads)
2 KbdInteractiveAuthentication no
3 ChallengeResponseAuthentication yes
```

Sauvegardez et fermez le fichier, puis redémarrez SSH :

```
1 sudo systemctl restart sshd
```

Dépannage

- **Problème** : Le code MFA est refusé.
- **Solution** : Vérifiez que l'heure de votre serveur est synchronisée avec celle de votre smartphone.

```
1 sudo timedatectl set-ntp on
```

- **Si le problème persiste**, il est possible de démarrer Ubuntu en **mode de récupération** afin de rétablir les configurations précédentes.

Conclusion

Cette configuration renforce la sécurité de votre serveur Ubuntu en ajoutant une couche supplémentaire d'authentification. Pour plus d'informations et de conseils, consultez mon profil LinkedIn.

Références

- How to Use Two-Factor Authentication with Ubuntu | Tecmint : <https://www.tecmint.com/enable-two-factor-authentication-in-ubuntu/>
- Configure SSH to use two-factor authentication | Ubuntu : <https://ubuntu.com/tutorials/configure-ssh-2fa#1-overview>